

概述

信息交付手册，即Information Delivery Manual (IDM)，是建筑信息模型（BIM）领域中一种用于规范信息交付过程的方法论。正如其字面所表明的，“信息交付手册”明确了IDM是一种以自然语言为主的文档形式，通常被用来规范、指导、约束BIM实施各方的信息交付行为，以确保信息能按照预期的需求精准、高效地传递。IDM最早由buildingSMART在2010年提出，作为BIM信息互操作的三大基石之一（另两个分别为数据字典和行业基础类）。

在实际应用中，IDM是一种“需求驱动型”（demand-driven）的方法，其核心在于信息交付是一种明确的信息流动过程，即信息从提供者（Provider）流向接收者（Receiver），这一过程的根本前提是“需求（Requirement）”。若缺乏对接收方需求的清晰和可验证的定义，交付行为将是盲目的、低效的，甚至可能产生负面效应。这可比于商品交易，供应商必须严格按照客户订单所规定的产品规格、数量、质量及交付时间进行生产与交付，偏离订单的行为都将导致交易失败或价值折损。同理，在BIM交付中，交付信息错位或不足，会使接收方无法完成其后续工作；交付过多无用的信息会造成接收方的数据过载与处理困难。

因此，IDM方法论的核心，便是建立一个标准化流程，系统性地捕获、分析和定义特定业务情景下的信息交付需求，从而在交付行为发生前，让参与方之间（如建设方与设计方）就交付的具体内容达成最大化的共识。

ISO 29481标准框架

IDM的方法论已被ISO采纳，并形成了 ISO 29481: Building information models — Information delivery manual 系列标准。该系列标准为IDM的编制与应用提供了国际通用的框架。当前ISO 29481包括三个部分：

- ISO 29481-1: Methodology and format: 这部分是IDM的基础，系统地建构了捕获和规定信息交付需求的完整方法论。详细定义了用例（Use Case, UC）、流程图（Process Map, PM）和交互图（Interaction Map）、交换需求（Exchange Requirement, ER）等关键概念及其编制格式，构成IDM的主要技术框架和依据。
- ISO 29481-2: Interaction framework: 此部分聚焦于信息交付过程中“参与者（Actor）”之间的交互行为。通过交互框架，定义了角色、职责，以及这些角色在不同业务流程中的交互关系，以实现组织内部和组织间协作流程中数字通信的标准化，为精确定义交换需求中的“Who”提供了标准化的方法。该方法支持计算机可读，即保障各种信息管理系统相互连接，为使用通用数据环境（CDE）提供奠定基础。
- ISO 29481-3: Data schema: 此部分则为IDM文档自身提供了一种计算机可读的数据模式（Data Schema），旨在将以自然语言描述的流程和需求，转化为机器可以理解和处理的结构化数据，从而为实现信息交付流程的自动化管理提出技术条件。

IDM核心技术要点解析

依据ISO 29481-1所建立的方法论，一份完整IDM的编制过程，遵循一个从业务目标到技术细节的逻辑递进路径。最终形成的IDM文档系统性地描述了特定的用例情况、支撑该用例的业务流程、以及由流程所引出的具体交换需求。

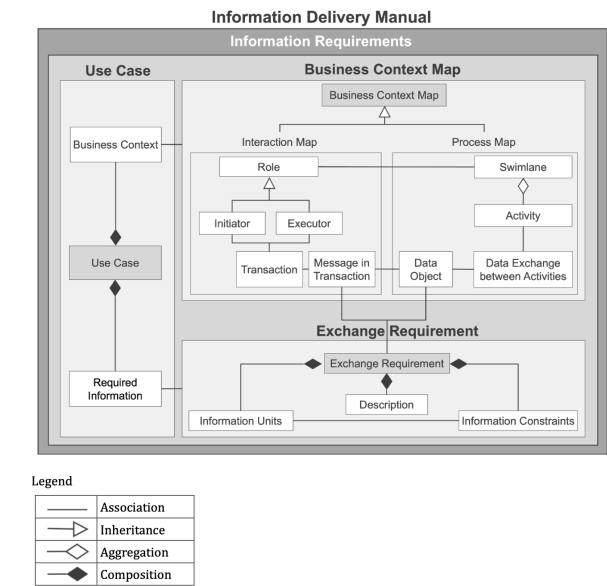


Figure 3 — IDM basic framework

1. 用例：信息交付的业务出发点

提示稿：

信息交付手册是information delivery manual (IDM) 的中文翻译术语，正如字面意思所示，IDM聚焦于在项目和资产使用BIM过程中，建立指导信息交付的方法。手册一词表明了这个方法将会编制为自然语言表述的一个文档，主要用来约束BIM执行者的行为。

在BIM领域，交付是一种信息单向传递行为，信息从提供者（provider）流向接收者（receiver），原因在于交付的前提是需求。没有清晰的需求，交付行为可能是盲目的。这就好比商品交易，商家的产品必须按照客户的需求提供，包括产品的种类、数量以及质量。

信息交付取决于特定业务情景下的用例（use cases in business context），需要对此仔细和规范的分析，以便在多个信息交付参与方中形成关于信息交付行为的最大化共识。在不同的企业、项目或资产、业务视角中，针对，会形成不同的业务范围和目标（scope and aim），按照既定流程（process），分析出特定的交换需求（exchange requirements）。

ISO 29481系列标准XXX，其中第1部分建构了方法论和……；第2部分针对交互给出了规定和方法；第三部分则针对IDM文档提供了计算机可读形式。

在ISO 29481-1中，我们可以梳理出下列技术要点：

IDM文档是……，描述用例情况、业务流程、交换需求。

用例是IDM的出发点。……

用例确定之后，接下来就需对业务情景进行分析。按照各参与方的信息流转时序给出交换路由……。业务流程有两种制定方法，其一是流程图process maps，另一个是interaction maps。。。

业务流程明确之后才能进一步识别需求，结果是形成交换需求（exchange requirements）。这是一份规范化文档，其中需要明确时间节点（when）、相关方（who）、交换内容（what）。

……

用例是IDM方法论的逻辑起点，“通过定义由一个或多个角色执行的一系列操作来描述业务情景（business context），以实现某个目的”（ISO/FDIS 29481-1）。也就是说，用例是对某个特定业务目标的分析，而该目标的实现依赖于一次或多次的信息交换。例如，“进行结构荷载分析”、“进行施工阶段的成本估算”、“提交竣工模型用于设施管理系统初始化”等，都是典型的应用。每个用例都必须具备清晰的业务目标和范围（Aim and Scope），并被置于特定的项目或资产管理情景之中。定义用例是至关重要的第一步，因为它确保了所有的信息需求都源于一个有价值的业务驱动，避免了为了交付而交付的本末倒置。

2. 业务流程图：交换需求的上下文

用例确定之后，必须对其所处的业务情景进行详细的流程分析，以理解信息在何时、在哪些参与方之间流转。ISO 29481-1为此提供了两种互补的流程图制定方法：

- 流程图（Process Maps）：以活动（Activity）为核心，采用BPMN（Business Process Model and Notation）的图形化语言，详细描述为达成用例目标所需要执行的一系列任务、先后顺序、决策节点以及依赖关系。流程图清晰地展示了“为了实现目标，需要做哪些事，按什么顺序做”，揭示了信息需求的内部作业逻辑。BPMN是由Object Management Group制定的。详见<http://www.omg.org/bpmn/>。2013年被采纳为国际标准ISO/IEC 19510。
- 交互图（Interaction Maps）：以参与者（Actor）为核心，聚焦于不同角色之间的信息事务（Transaction），清晰地标识出在业务流程中，哪个角色是信息提供者，哪个角色是接收者，以及他们之间发生了哪些关键的信息交换。交互图直观地展现了“谁在和谁说话，说了什么”，定义了信息交换的路由与接口。交互图的主要规则由ISO 29481-2提供，着重参考了“企业设计与工程方法论（design and engineering methodology for organizations, DEMO）”。

注：DEMO方法论由马斯特里赫特大学和代尔夫特理工大学的Jan Dietz教授开发。其建立在各种理论之上，包括系统理论、语言哲学、交际行为、数据建模和本体论。该方法的最新版本（DEMO-4）于2020年发布。

通过这两种图的结合，可以全面地理解信息交换发生的具体上下文，为下一步精确定义交换需求提供依据。

3. 交换需求：信息交付的技术规约

在IDM的方法论体系中，交换需求（ER）是其核心技术产出物。ER源于用例的业务目标和业务流程所定义的交互情景，转化为一份额详尽、可验证、可执行的技术规约，旨在明确在特定信息交换中所需要交付的具体信息内容，其详细程度达到了信息单元（information unit）的级别。“信息单元是指‘一条信息的描述（description of a piece of information）’”，可以描述具体信息交换的事物，从完整的信息容器（例如“投标邀请”或“资产模型”）到具体的信息项（例如对象的属性或构成对象的组件）。例如检查报告、窗户的ID、房间进深等均为信息单元。

综上所述，交换需求（ER）是IDM方法论的技术核心。它通过对信息单元、外部链接、约束和MVD引用的系统性定义，将模糊的业务语言，转化为精确的、机器可读的、可用于合同约定和软件验证的技术语言，是实现需求驱动、高质量信息交付的关键所在。

IDM的使用

与习惯上普遍理解的交付意义不同，IDM并没有具体规定模型体系、模型精细度（LOD）、命名规则等关于“交付了什么”的内容，更侧重于为“如何交付”提供指示，相当于交付动作的事先决策机制。IDM需要在交付前进行开发，ISO 29481-1提供了开发流程。一个完善的IDM可以成为相同UC场景下的IDM的样板，甚至可以重复使用。通过长期积累，可以形成IDM库（IDM library），这样可以大大提高BIM执行效率。

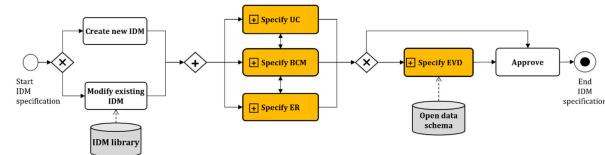


Figure A.1 — IDM development process

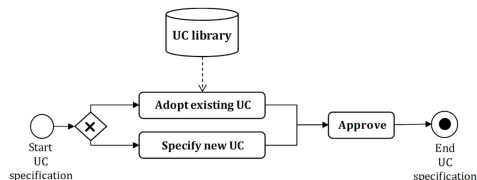


Figure A.2 — UC discovery process

ISO 29481-1提供了一个IDM示例：[设计建模](#)。

3.1 ER的总体结构

根据ISO 29481-3，ER本身是一个结构化的信息容器，其构成具有明确的规定。

核心构成：ER由一个或多个具体的信息单元（information units）列表构成。这种结构允许将复杂的信息交付需求分解为层级化、可管理的模块。根据标准，一个ER不得为空，必须包含至少一个信息单元。ER可以嵌套子交换需求（sub-ERs）。

元数据信息：每个ER都必须包含标准的识别信息（specId）和著录信息（authoring），以确保其唯一性、版本可追溯性和权责明确。

可选组件：ER的结构中还可包含可选的约束（constraint）元素，以及到外部模型视图定义（MVD）的链接。

ISO 29481-1正在修订，提出“交换视图定义（exchange view definition, EVD）”的概念，替换了旧版的MVD。EVD是指“计算机可解释的若干或局部数据模型的表述，用以满足交换要求（computer-interpretable representation of one or more data models or their parts, required to fulfil the exchange requirement）”。这样保留了MVD的原始概念，即是专门基于IFC的子集，而EVD可以基于任何公开数据模式（open data schema）。

3.2 信息单元（Information Unit）：交付内容的原子化定义

信息单元是ER的组成部分，将一项宏观的信息需求，分解为多个原子化的、可精确定义和验证的数据点。根据ISO 29481-3的规定，一个informationUnit元素必须包含以下核心属性，以对其进行无歧义的定义：

- id：一个在ER范围内唯一的标识符，用于内部引用。
- name：对该信息单元的人类可读名称。
- dataType：规定了该信息单元交付时必须采用的数据类型，如字符串（string）、布尔值（boolean）、整数（integer）等。
- isMandatory：一个布尔值属性，用于明确指出该信息单元在本次交付中是强制要求（mandatory）还是可选（optional）。
- definition：对该信息单元的明确文字性描述，说明其业务含义。

此外，informationUnit元素支持通过subInformationUnit元素进行嵌套，从而可以构建层级化的信息结构。例如，一个名为“地址”的信息单元，可以由“国家”、“省份”、“城市”、“街道”等多个子信息单元构成。

3.3 与外部标准数据模式的链接

为确保语义的互操作性和标准化，IDM方法论并不鼓励重新发明信息定义。为此，ISO 29481-3提供了一个关键的技术机制，即correspondingExternalElement元素。该元素的核心功能，是将ER中定义的一个信息单元，与一个公认的、开放的外部标准数据模式中的元素或术语进行正式的、可追溯的链接。

具体而言，用户可以通过该元素，指明一个信息单元所对应的技术基础（basis）和具体名称（name）。例如，可以将一个名为“墙体耐火等级”的信息单元，链接到basis为ISO 16739-1 (IFC)的IfcWall实体下的FireRating属性。或者链接到basis为ISO 12006-3的某个数据字典中的特定术语定义。

这种链接机制，将IDM的业务需求与底层的数据范式（Data Paradigm）紧密地结合起来，确保了信息需求不仅在业务层面达成共识，更在技术实现层面具备标准化的基础。

3.4 约束（Constraint）与模型视图定义（MVD）

为进一步提高信息交付的精确性，ER的定义还包含以下两个高级组件：

约束（Constraint）：constraint元素用于规定信息单元需要满足的特定限制